FAKULTA MECHATRONIKY,
INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH
STUDIÍ TUL

Bakalářská práce

Řešení problematiky informačního systému střední školy

Studijní program: B0613A140005 – Informační technologie
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Autor práce: **Daniel Adámek**
Vedoucí práce: Ing. Lenka Kostková-Třísková Ph.D.

Liberec 2024

Tento list nahraďte
originálem zadání.

Prohlášení

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně jako původní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Jsem si vědom toho, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitu v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Současně čestně prohlašuji, že text elektronické podoby práce vložený do IS STAG se shoduje s textem tištěné podoby práce.

Beru na vědomí, že má bakalářská práce bude zveřejněna Technickou univerzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom následků, které podle zákona o vysokých školách mohou vyplývat z porušení tohoto prohlášení.

28. 2. 2024 Daniel Adámek

Řešení problematiky informačního systému střední školy

Abstrakt

Tato bakalářská práce se primárně zaměřuje na návrh a implementaci nových komponent pro řešení stávajícího informačního systému střední průmyslové školy, s cílem elimovat identifikované slabiny a využít potenciál pro zlepšení. Práce vychází z podrobné analýzy současného stavu systému, včetně jeho funkcionalit, toku dat, synchronizačních procesů, API rozhraní, legislativních požadavků a bezpečnostních opatření. Na základě zjištěných výsledků se práce soustředí na návrh a implementaci klíčových funkcí pro efektivnější správu školy a odbourání automatizovatelných a repetetivních úkonů. Důraz je kladen na praktickou aplikovatelnost navrhovaných řešení, jejich integraci do stávajícího systému a možnost dalšího rozvoje.

Klíčová slova: informační systém, návrh, in-house vývoj, školství

Abstract

This bachelor thesis primarily focuses on the design and implementation of new components for the solution of the existing information system of a secondary industrial school, with the aim of eliminating identified weaknesses and exploiting the potential for improvement. The work is based on a detailed analysis of the current state of the system, including its functionalities, data flow, synchronization processes, API interfaces, legislative requirements and security measures. Based on the findings, the thesis focuses on the design and implementation of key features for more efficient school management and the elimination of automated and repetitive tasks. Emphasis is placed on the practical applicability of the proposed solutions, their integration into the existing system and the possibility of further development.

Keywords: information system, design, in-house development, education

Poděkování

Prvně bych rád vyjádřil svou nejhlubší vděčnost Střední průmyslové škole elektrotechnické, Praha 2, Ječná 30, kterou zastupuje ředitel Ing. Bc. et Bc. Ondřej Mandík ING-PAED IGIP. Bez jeho laskavosti a podpory by toto dílo nebylo možné realizovat. Škola mi poskytla nezbytné informace, umožnila mi upravit svůj informační systém.. Tato zkušenost byla pro mě nesmírně cenná a pomohla mi v mnoha studijních i pedagogických aspektech.

Zvláštní poděkování patří všem zaměstnancům školy a mým kolegům pedagogům, kteří mi pomohli kritickým pohledem na stávající systém a při hledání nových, lepších řešení. Jejich nápady a zpětná vazba byly jedním z klíčových aspektů pro vytvoření nového informačního systému, který je efektivní.

Dále bych chtěl poděkovat všem členům mého vedení, rodině a přátelům, kteří mi poskytli cennou pomoc a podporu během procesu vytváření této bakalářské práce. Jejich trpělivost, porozumění a povzbuzování bylo pro mě během celého procesu klíčové.

Nakonec bych chtěl vyjádřit svou vděčnost všem, kteří se na tomto díle podíleli, ať už přímo nebo nepřímo. Bez jejich kolektivního úsilí a podpory by tento projekt nebyl možný. Vaše práce a podpora byla cenná a jsem vám za to hluboce vděčný.

Děkuji všem.

Obsah

Obsah 7
Seznam zkratek 8

1 Integrace spisové služby **9**

2 Integrace spisové služby **10**
2.1 Implementace NSESSS 12
2.2 Návrh vícestupňového formuláře 14
2.3 Návrh řešení 16

3 Notifikační systém **17**
3.1 Návrh řešení 17

4 Reference **20**

5 Přílohy **21**

Seznam zkratek

FM TUL	Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
SPŠE Ječná	Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IS	Informační systém
ŠIS	Školní informační systém
OVM	Orgán veřejné moci
NSESSS	Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
UCD	User Centered Design

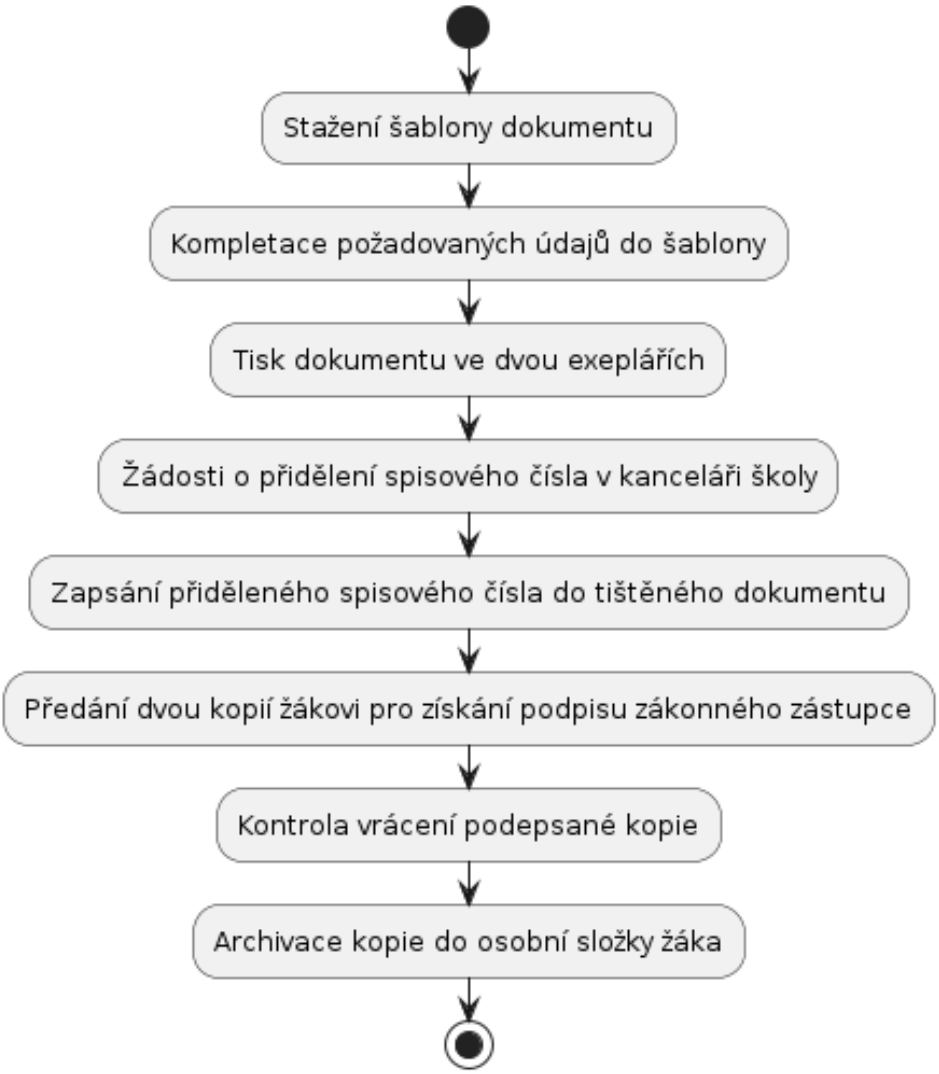
1 Integrace spisové služby

2 Integrace spisové služby

V původní analýze informačního systému[1] školy byla spisová služba uvedena pouze okrajově a byl popsán pouze účel, avšak bez hlubšího zamyšlení nad její prioritou a bez podrobného rozboru toho, co integrace spisové služby plně zahrnuje. Tento přístup odrážel původní předpoklad, že zatížení spojené s implementací tohoto komplexního systému by pro školu nepředstagovalo největší prioritu.

Avšak s přibývajícími zkušenostmi a dalším zkoumáním administrativních procesů ve škole došlo k přehodnocení této situace. Bylo zjištěno, že administrativní zátěž na zaměstnance, včetně třídních učitelů, je výrazně vyšší, než se původně předpokládalo. Toto je způsobeno rozsáhlými byrokratickými požadavky na zpracování a správu dokumentů, které by mohla integrace spisové služby výrazně zjednodušit prostřednictvím automatizace generování dokumentů.

Pro přiblížení je zde příklad procesu vyřízení pochvaly třídního učitele nezletilého žáka.



Obrázek 2.1: Příklad procesu vydání pochvaly třídního učitele

Tento příklad je jeden z celé škály. Školský zákon[2] definuje výchových opatření žáka na:

1. podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení;
2. vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení.

Další kázeňská opatřední nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Ta jsou v kompetenci ředitele školy nebo školského zařízení nebo třídního učitele. Zákon dále nedefinuje další opatřední a jejich předné definice a převádí tyto pravomoce na ministerstvo, tj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Na základě vyhlášky[3] může škola při porušení stanovených školním řádem udělit podle závažnosti tato výchovná opatření:

a. napomenutí třídního učitele;

b. důtku třídního učitele;

c. důtku ředitele školy.

Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí jsou součástí školního řádu.

Jednací čísla se získávají manuálně administrativním pracovníkem z webového rozhraní spisové služby. Tento proces časov je náročný a náchylný k lidským chybám. Zahrnuje několik kroků od žádosti o číslo, přes jeho zápis do fyzických nebo digitálních dokumentů, až po archivaci. Výsledkem je, že celý proces vyřízení jednoduchých úkonů, jako je vydání pochvaly třídního učitele trvá déle, než je žádoucí a to hlavně kvůli administrativní zátěži, která s tím souvisí.

Existuje možnost plné integrace spisové služby do ŠIS, což by výrazně zjednodušilo a urychlilo proces generování jednacích čísel a správu dokumentů. Pro úspěšnou integraci je však nezbytné, aby systém splňoval požadavky Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS)[4], což je klíčový dokument, který stanovuje pravidla pro správu, ukládání, archivaci a ochranu elektronických dokumentů ve veřejné správě.

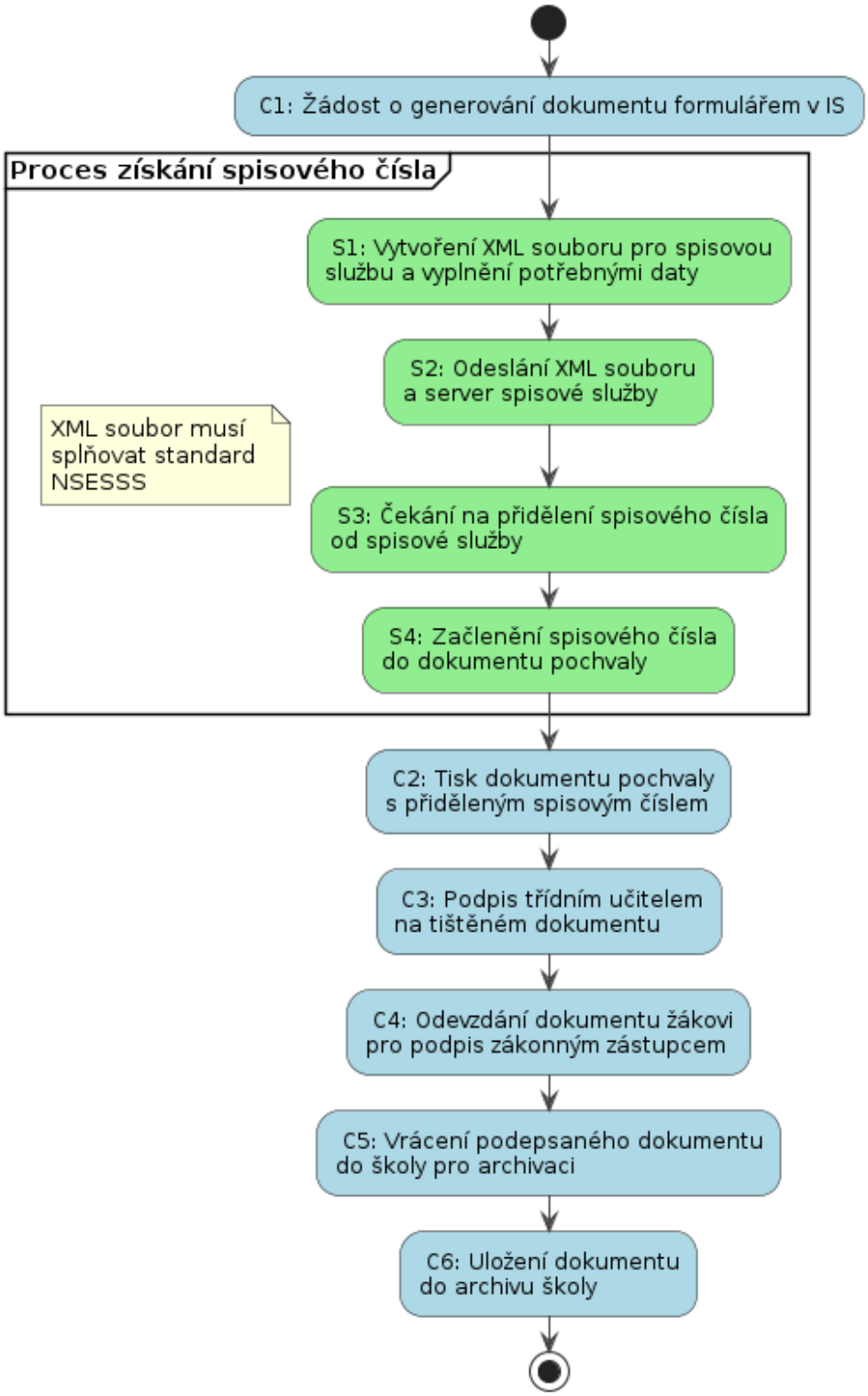
NSESSS je komplexní sada specifikací, která má za cíl zvýšit efektivitu a bezpečnost v elektronickém zpracování dokumentů. Standard pokrývá širokou škálu témat, od formátů dokumentů, přes jejich klasifikaci, až po procesy schvalování a ukládání. Díky tomu může spisová služba, která je s NSESSS kompatibilní, značně zjednodušit běznou administrativu a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany a dostupnosti dat.

V kontextu implementace způsobů získávání spisových čísel se nabízí dvě základní cesty, jak dosáhnout větší efektivity a zjednodušení. Tyto cesty reflektují rozdílné přístupy k řešení výzvy spojené s integrací a získáváním spisových čísel, přičemž každá z nich má své specifické výhody i omezení.

2.1 Implementace NSESSS

První možností je implementace NSESSS, což je komplexní a normativně náročný proces, který by umožnil plně automatizované získávání spisových čísel ze spisové služby. Tento přístup vyžaduje hluboké porozumění a studium XML struktur, které jsou základem pro správnou implementaci spisové služby v souladu s NSESSS. Avšak právě rozsáhlé požadavky na technické a legislativní znalosti činí tento přístup časově a kapacitně náročným. Ve světle omezených financí a potřeby zavedení systému, který bude efektivní z hlediska ceny a výkonu, se tento způsob jeví jako méně vhodný.

Příklad fungování systému s implementací NSESSS



Obrázek 2.2: Příklad procesu vydání pochvaly třídního učitele pomocí NSESSS. Modře se značkou C jsou vyznačeny aktivity zpracovávané člověkem a zeleně se značkou S softwarovou část. Číslice u značky označuje postup.

2.2 Návrh vícestupňového formuláře

Druhou cestou je vytvoření vícestupňového formuláře, který představuje více praktické a flexibilní řešení. Tento systém je navržen tak, aby automaticky notifikoval příslušného zaměstnance v kanceláři a poskytl mu přehledné informace potřebné pro rychlé zpracování žádosti o spisové číslo. Tento přístup minimalizuje potřebu rozsáhlého studia NSESSS pro programátora a současně zlepšuje efektivitu zpracování vydávání dokumentů.

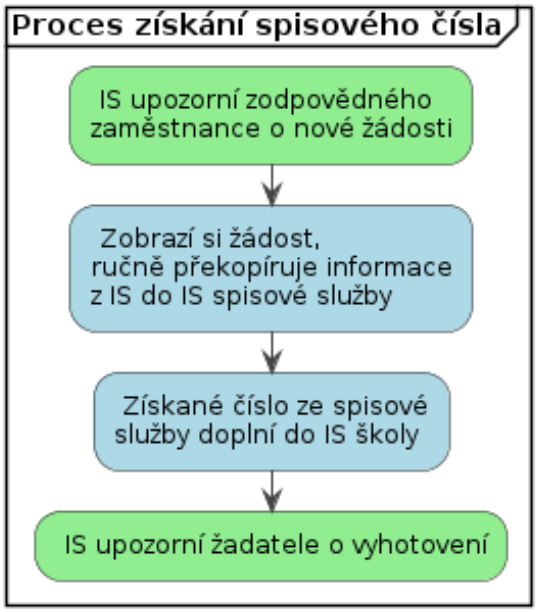
Dle kontaktu s ředitelem školy jsem provedl analýzu uživatelských požadavků a na jeho základě jsem identifikoval dvě možná řešení pro implementaci tohoto vícestupňového formuláře, které jsou nyní předmětem zájmu. Tento proces je klíčový pro efektivní uživatelsky-centristický nárh systému (UCD).

Dvoufázový formulář

Dvoufázový formulář je základním řešením pro automatizaci procesu žádosti o spisové číslo. Jeho hlavní předností je jednoduchost a přímá aplikace.

1. V první fázi je žádost o vydání dokumentu žadatelem, pro který bude získáváno spisové číslo, prostřednictvím elektronického formuláře, který žadatel vyplní dle specifických požadavků pro daný dokument. Po odeslání formuláře systém automaticky notifikuje zodpovědného zaměstnance v kanceláři, který přidělí spisové číslo.

2. Ve druhé fázi si zodpovědný zaměstnanec zobrazí data z odeslaného formuláře a zadá je do systému spisové služby. Ta přidělí dokumentu spisové číslo zaměstnanec manuálně zapíše jednací číslo do formuláře. Systém notifikuje žadatele o zpracování a může si hotový dokument zobrazit, vytisknout a dále s ním manipulovat dle potřeb.



Obrázek 2.3: Příklad procesu vydání pochvaly třídního učitele pomocí dvoufázového formuláře. Modře jsou vyznačeny aktivity zpracovávané člověkem a zeleně softwarovou část.

Třífázový formulář

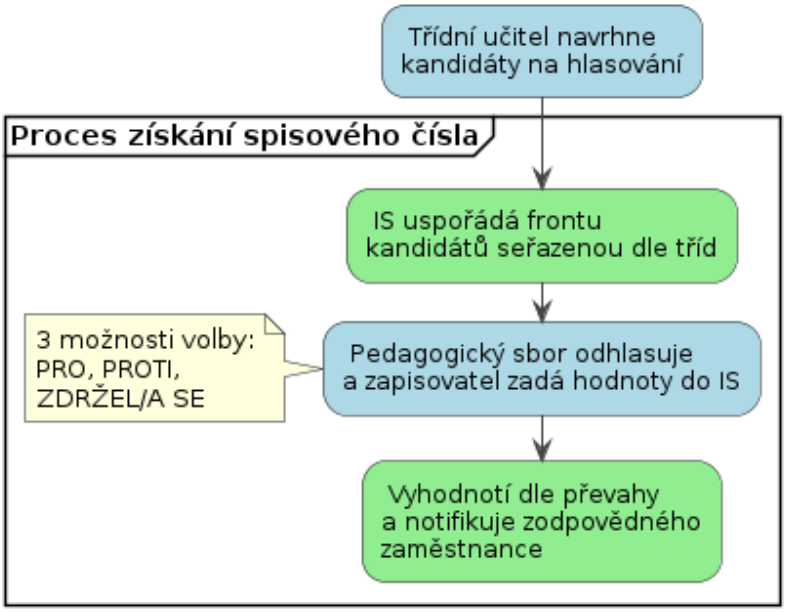
Třífázový formulář představuje inovativní rozšíření dvoufázového modelu tím, že přidává specifický prvek interakce do stávajícího procesu - hlasování o některých druzích důtek a pochval a dalších dokumentech pedagogickým sborem. Ředitel považuje za důležité hlasovat o ředitelských pochvalách, důtkách, povoleních opakovat ročník, podmínečných vyloučení a dalších výchovných opatřední celý sbor a svěřuje tímto tuto svou pravomoc přímo pedagogickým pracovníkům. Žáky bude moct třídní učitel nominovat na uvedené na pochvaly, důtky a další výchová opatřední schvalované ředitelem prostřednictvím IS.

1. V tomto modelu první fáze zůstává identická s první fází dvoufázového formuláře, což znamená, že začíná standardním formulářem, který připraví žádost o spisové číslo.

2. Druhá fáze, která je jedinečná pro třífázový model, přináší nový rozměr – platformu pro hlasování. Tato platforma umožňuje zapisovateli porad urychleně zapsat počty hlasujících PRO, PROTI, ZDRŽEL SE do IS a ten rozhodne na základě převahy skupin PRO a PROTI o přechodu do třetí fáze, či skartace záznamu.

3. Třetí a závěrečná fáze opět navazuje na standardní proces dvoufázového formuláře, kde po hlasování následuje automatická notifikace zodpovědného zaměstnance a zaznamenání spisového čísla do systému.

Tímto způsobem se elektronicky zaznamená hlasování o rozhodnutí, které se nyní dělá ručně v papírové formě a zároveň systém ihned



Obrázek 2.4: Příklad procesu vydání pochvaly třídního učitele pomocí třífázového formuláře. Modře jsou vyznačeny aktivity zpracovávané člověkem a zeleně softwarovou část.

2.3 Návrh řešení

Důležité

3 Notifikační systém

V rámci integrace spisové služby 2 do ŠIS se ukázalo jako nezbytné navrhnout dílčí komponentu - Notifikační systém. Tato komponenta představuje klíčový prvek pro efektivizaci procesů správy dokumentů a komunikaci v rámci školy. Jeho zavedení by mělo přispět k automatizaci generování a distribuce dokumentů, zrychlení procesů a snížení administrativní zátěže na personál.

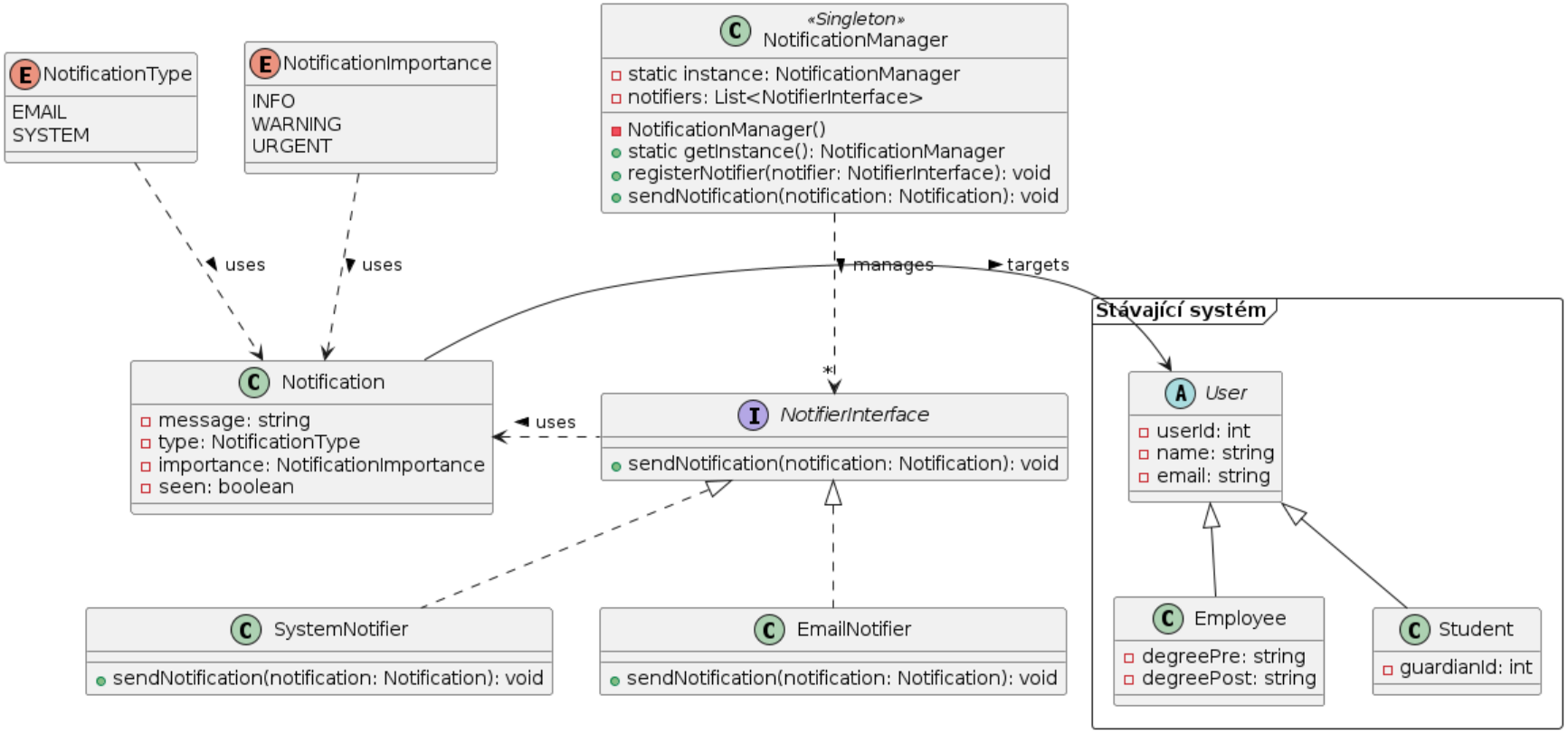
Notifikační systém by měl být koncipován tak, aby poskytoval automatické notifikace o nových či změněných dokumentech, potřebě zpracování nebo schválení, a to všem relevantním stranám. Tím by se zvýšila transparentnost administrativních procesů a zefektivnila komunikace mezi třídními učiteli, administrativními pracovníky a vedením školy.

Při návrhu notifikačního systému je důležité přistupovat s ohledem na univerzálnost a rozšiřitelnost. Systém by neměl být omezen pouze na aktuální požadavky spojené s integrací spisové služby 2, ale měl by být koncipován tak, aby snadno zvládal budoucí rozšíření a nová využití.

Tento přístup umožní využívat notifikační systém pro širokou škálu účelů, včetně informování žáků o nových známkách, upozornění učitelů na dlouhodobě nezapsanou absenci ve třídní knize, nebo dokonce automatické připomenutí důležitých školních událostí a termínů. Taková flexibilita znamená, že nofitikační systém se může stát důležitým prvkem komunikace podporujícím širokou škálu školních procesů a interakcí.

Navrhování systému s ohleden na budoucí potřeby a možnosti rozšíření je přístup, který zajišťuje, že investice vývoje přispeje k dlouhodobé udržitelnosti a přinese novou, trvalou hodnotu.

3.1 Návrh řešení



Obrázek 3.1: Diagram tříd navrženého systému

Popis tříd, vztahů a návrhových vzorů

Diagram 3.1 zobrazuje architekturu notifikačního systému, který se skládá z několika komponent:

- **NotifierInterface**: Toto rozhraní definuje základní metodu sendNotification(notification: Notification), která slouží k odesílání notifikací. Implementace tohoto rozhraní umožňuje vytvoření různých typů odesílatelů notifikací, jako jsou systémové notifikace nebo e-mailové notifikace.
- **Notification**: Třída reprezentuje samotnou notifikaci, obsahuje atributy jako message (text notifikace), type (typ notifikace, například EMAIL nebo SYSTEM), importance (důležitost notifikace, například INFO, WARNING, URGENT) a seen (boolean hodnota indikující, zda byla notifikace zobrazena).
- **NotificationType a NotificationImportance**: Enumerace, které definují možné typy a úrovně důležitosti notifikací. Pomocí těchto enumerací je možné jednoduše rozšířit systém o nové typy a priority notifikací.
- **User**: Abstraktní třída definující základní vlastnosti uživatelů systému, jako jsou userId, name a email. Tato třída je rozšířena třídami Employee a Student, které přidávají specifické atributy relevantní pro zaměstnance a studenty.
- **NotificationManager**: Třída, která využívá návrhový vzor Singleton, zajišťuje centralizovanou správu notifikací a jejich odesílatelů. Umožňuje registraci odesílatelů notifikací a zprostředkovává odesílání notifikací všem odesílatelům.

Návrh disponuje pouze několika atributy, které jsou, či budou reálně využívány.

Významným návrhovým vzorem použitým v tomto systému je Singleton, který je aplikován na NotificationManager k zajištění jediné instance správce notifikací v aplikaci. Tento vzor pomáhá udržovat konzistentní stav notifikací a zajišťuje, že všechny komponenty systému pracují s právě jedním objektem pro správu notifikací.

4 Reference

[1] *Analýza pro proces modernizace školního informačního systému pro střední školu.* 2024. URL: https://github.com/DanielADK/tul-prj.

[2] *ČESKO. § 31 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - znění od 1. 1. 2024.* Revidováno: 28.02.2024. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#p31-1x.

[3] *ESKO. § 17 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky - znění od 1. 9. 2023.* Revidováno: 28.02.2024. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-48#p17-3.

[4] *Národní standard pro elektronické systémy spisové služby.* 2024. URL: https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx.

5 Přílohy

- Analýza pro proces modernizace školního informačního systému pro střední školu, Daniel Adámek